2025

Col.lecció de problemes. Tema 2. Condicionals

1. Respecte dels programes cond2 i cond3 que es donen a continuació respon les següents qüestions:

```
# cond2.py
a: int
b: int

a=int(input('Valor 1: '))
b=int(input('Valor 2: '))

if a%2==0:
    if b%2==0:
        print('SI')
    else:
        print('NO')
else:
    if b%2==0:
        print('NO')
    else:
        print('SI')
```

```
# cond3.py
a: int
b: int
c: int

a=int(input('Valor 1: '))
b=int(input('Valor 2: '))

c=a%2+b%2
print(c)
if c != 0 and c !=2 :
    print('NO')
else:
    print('SI')
```

a) Quin resultat produeix cond2 si se li donen els valors 15 i 78? I cond3?
b) Quin resultat produeix cond2 si se li donen els valors 10 i 22? I cond3?
c) Quin resultat produeix cond2 si se li donen els valors 17 i 21? I cond3?
d) cond 2 i cond3 sempre produeixen el mateix resultat, o no?

2. Respecte del programa cond4 que es dona a continuació respon les següents qüestions:

```
# cond4.py
a: int
b: int
c: int
qn: int
qp: int

a=int(input('Valor 1: '))
b=int(input('Valor 2: '))
c=int(input('Valor 3: '))

qp=0
qn=0

if a>=0:
    qp=qp+1
else:
    qn=qn+1

if b>=0:
  qp=qp+1
else:
    qn=qn+1

if c>=0:
  qp=qp+1
else:
    qn=qn+1

if qp>qn:
    print('YUPI')

print('ADEU')
```

a) Quin resultat produeix si se li donen els valors 10,-23 i 12?
b) Quin resultat produeix si se li donen els valors -3, 7 i -9?
c) En quines circumstàncies escriu YUPI abans d'escriure ADEU (quan escriu YUPI?)

3. Es vol escriure un programa que determini si un nombre és positiu o negatiu. Dos programadors diferents han escrit dos programes diferents, signe 1 i signe2:

```
#Exercici 5 signe1.py
a: int
a=int(input('Entra número: '))

if a>=0:
    print('El número és positiu. ')

print('El número és negatiu. ')
```

```
#Exercici 5 signe2.py
a: int
a=int(input('Entra número: '))

if a>=0:
    print('El número és positiu. ')
else:
    print('El número és negatiu. ')
```

Digueu si tots dos programes són correctes, si només ho és un d'ells-quin? –o si bé cap dels dos no és correcte. Raoneu la vostra resposta.

4. Escriure un programa que llegeixi dos nombres enters i els torni a escriure ordenats de menor a major. Per exemple, si els nombres donats són -4 i 17 el programa hauria d'escriure -4 i 17, mentre que si els nombres donats són 49, 29 el programa hauria d'escriure 29, 45.

5. Escriure un programa que llegeixi tres nombres reals i que com a resultat escrigui quants dels nombres llegits són negatius. Per exemple, si els nombres donats són -1.34, 12.56 i 34.76 el programa hauria d'escriure 1, mentre que si els nombres donats són 4.09, 234.0 i 45.66 llavors el programa hauria d'escriure 0.

6. Escriure un programa que llegeixi dos números enters i que doni com a resposta quants d'ells són parells i quants són senars. Per determinar si un número és parell es pot comparar el residu de la seva divisió per 2 amb 0.

7. Volem un programa que calculi, a partir del radi d'un cercle, el diàmetre, el perímetre o l'àrea; **només una**, la que l'usuari indiqui.

```
Entra el radi de cercle: 3
Escull una opció:
a) Calcular el diàmetre.
b) Calcular el perímetre.
c) Calcular àrea.
Tecleja a, b o c i pulsa retorn: a
El diàmetre és 6.00.
```

8. Escriure un programa que llegeixi tres números i que escrigui tots els que són més grans que el primer. Per exemple, si els nombres donats fossin (en aquest ordre) 13, 45, 3, el programa hauria d'escriure 45; si els nombres donats fossin 17,23,19 el programa hauria d'escriure 23, 19. I si els nombres donats fossin 19,19,20 llavors el programa hauria d'escriure 20.

9. Escriure un programa que llegeixi tres números i indiqui si algun d'ells és repetit o no. Per exemple, si els nombres donats fossin 3,5,8 el programa hauria d'escriure "No hi ha repeticions"; si els nombres donats fossin, -3,2, -3 el programa hauria d'escriure "Hi ha repeticions". I si els nombres donats fossin 4,4,4 el programa hauria d'escriure "Hi ha repeticions". Nota: el programa només pot escriure "Hi ha repetició" o "No hi ha repetició" una sola vegada.

10. Escriure un programa que llegeixi tres números enters i calculi la suma de tots els que són múltiples de 5. Si cap dels números llegits és múltiple de cinc, llavors el resultat ha de ser 0. Per exemple, si els números donats són 34,45 i 30 llavors el resultat ha de ser 75 (45+30 = 75); si els números donats són 20, -15 i -5 el resultat ha de ser 0 (20+(´15)+(-5)=0): i si els nombres donats són 33, 21 i 19 el resultat ha de ser zero (Cap dels tres és múltiple de 5). Pista: un número és múltiple de 5 si, i només si, al dividir-lo per 5 el residu d'aquesta divisió és zero.

11. Igual que l'apartat anterior, però ara, si cap dels números donats és múltiple de 5, en lloc de donar resultat 0 el programa ha d'escriure "No hi ha cap número múltiple de 5"

12. Escriure un programa que llegeixi tres números enters i que, després, faci el següent:

    Si el primer número és positiu (i major que zero) llavors ha d'escriure un missatge indicant si algun dels dos números següents és múltiple de 7 o no. Si el primer número és negatiu llavors ha d'escriure els dos números següents ordenats de major a menor. Si el primer número és zero llavors ha de calcular la suma dels valors absoluts dels dos següents. Per exemple, si els números donats són 6,14,9 el programa ha d'escriure "Alguns dels dos darrers és múltiple de 7"; si els números donats són 1,18,24 llavors el programa ha d'escriure "Cap dels dos darrers és múltiple de 7; si els números donats són -4,7,5 llavors el programa ha d'escriure 5,7. I si els números donats són 0,3,-4 el programa ha d'escriure 7.

13. Escriure un programa que llegeixi quatre números enters, sumi els parells per un costat i els senars per l'altra i indiqui si la suma dels parells és superior o igual a quatre vegades la suma dels senars, o no. Per exemple, si els números donats són 7, 20,30, 5 el programa hauria d'escriure "La suma dels parells supera o és igual a quatre vegades la suma dels senars" perquè 20+30 >= 4(7+5): si els números donats fossin 10,3,5,2 el programa hauria d'escriure "La suma dels parells no supera ni és igual a quatre vegades la suma dels senars" perquè 10+2 < 4(3+5)

14. Donats 3 números enters indica quin és el més gran.

15. Signes del Zodíac. Exercici d'examen

Escriure un programa que mostri a pantalla el signe del zodíac corresponent a la data entrada per l'usuari. L'usuari indicarà el dia i mes en que ha nascut. Els valors numèrics correctes corresponents als dies de naixement són els valors dins de l' interval [1-31] i els de mesos [1-12]. Suposem que l'usuari entra bé les dades.

<u>Exemple d'execució</u>

```
Quin dia has nascut?: 21
Quin mes has nascut?: 4
La teva data de naixament: 21 del 4 es correspon al signe Taure

Process finished with exit code 0
```

<u>Nota:</u> com el número de signes són 12 i el programa esdevé una mica llarg programeu **només els signes emmarcats en el gràfic anterior: del signe Àries a Verge inclosos**. Si la data es correspon amb un signe que no és cap d'aquests sis s'ha de visualitzar un missatge indicant que es desconeix. **<u>Es valorarà l'eficiència de la implementació, és a dir useu les estructures adients.</u>**

16. **Joc de daus.** Volem jugar una variant del joc de daus anomenada *craps*, amb les regles següents:
    1. **Guanyar immediatament:** Si la suma dels valors dels dos daus és 7 o 11, el jugador guanya.
    2. **Perdre immediatament:** Si la suma dels valors dels dos daus és 2, 3 o 12, el jugador perd.
    3. **Continuar jugant:** Amb qualsevol altra suma, la partida continua.

Escriu un programa que:

1. Llegeixi dos valors sencers que representin el resultat d'una tirada de daus.
2. Verifiqui que els valors introduïts són correctes (estan entre 1 i 6). Si algun valor no és vàlid, mostri per pantalla **"ERROR"**.
3. Si els valors són vàlids, determini el resultat de la partida i escrigui per pantalla:
    - **1** si el jugador guanya.
    - **2** si el jugador perd.
    - **0** si la partida continua.

Jocs de Prova:

1. **Entrades:** 5, 6
   Sortida esperada: 1 (Suma = 11, jugador guanya).
2. **Entrades:** 1, 1
   Sortida esperada: 2 (Suma = 2, jugador perd).
3. **Entrades:** 4, 5
   Sortida esperada: 0 (Suma = 9, la partida continua).
4. **Entrades:** 3, 3
   Sortida esperada: 0 (Suma = 6, la partida continua).
5. **Entrades:** 6, 6
   Sortida esperada: 2 (Suma = 12, jugador perd).
6. **Entrades:** 2, 7
   Sortida esperada: ERROR (Un dels valors no és vàlid, ja que els daus han de tenir valors entre 1 i 6).
7. **Entrades:** -1, 3
   Sortida esperada: ERROR (Un dels valors no és vàlid).
8. **Entrades:** 0, 8
   Sortida esperada: ERROR (Cap dels valors és vàlid).

17. **Qualificacions esportives**. La seleccionadora de l'equip català de natació sincronitzada vol avaluar el rendiment de les esportistes d'elit en aquesta disciplina. Cada esportista ha realitzat 3 proves d'aptitud durant el trimestre, i cadascuna d'elles ha estat puntuada sobre 10. La qualificació final es calcula seguint els criteris següents:
    1. **Desqualificació:** Si l'esportista ha suspès una o més proves (nota inferior a 5), la qualificació final és 0.
    2. **Esportista apta:** Si l'esportista no ha suspès cap prova, se la considera apta, i la seva qualificació inicial és la part entera de la mitjana aritmètica de les tres notes.
    3. **Punt per progressió creixent:** Si l'esportista és apta i ha tingut una progressió creixent en els resultats (cada nota és igual o superior a l'anterior), se li afegeix 1 punt addicional.
    4. **Punts per notes màximes:** Per cada prova on l'esportista ha obtingut un 10, se li afegeix un punt addicional, amb un màxim de 3 punts.
    5. **Cas especial:** Una esportista que ha tret un 10 a totes les proves obté la qualificació màxima de 14 (10 de mitjana + 1 punt per progressió + 3 punts pels 10).

    Escriu un programa que:
    1. Llegeixi les 3 notes d'una esportista, en ordre cronològic.
    2. Calculi la seva qualificació final d'acord amb les regles descrites.
    3. Mostri la qualificació final per pantalla.

    Jocs de Prova:
    1. **Entrades:** 4, 6, 7
       Sortida esperada: 0 (Desqualificada per suspendre la primera prova).
    2. **Entrades:** 6, 8, 9
       Sortida esperada: 7 (Mitjana aritmètica truncada a 7, sense progressió ni 10).

3. **Entrades:** 5, 6, 7
   Sortida esperada: 7 (Mitjana 6 truncada + 1 punt per progressió creixent).
4. **Entrades:** 10, 10, 9
   Sortida esperada: 11 (Mitjana 9 truncada + 2 punts per 10).
5. **Entrades:** 10, 10, 10
   Sortida esperada: 14 (Mitjana 10 + 1 punt per progressió + 3 punts pels 10).

18. Donat el següent programa:

```
def funcio(a: int,b: int)→ bool:
    c=a!=b
    c=not c ==False
    return c or (a<b)

a: int
b: int

a=int(input())
b=int(input())

if funcio(a,b-1):
    if funcio(3*b,5*a):
        print("Bon dia")
    else:
        print("Bona tarda")
else:
    if funcio(b,a):
        print("Bona nit")
    else:
        print("Bon dia i Bona nit")
```

Quina és la visualització a pantalla en l'execució del programa Exercici1 si el valor de a és 3 i el valor de b és 5:
Posa un exemple de valors entrats per l'usuari que visualitzi a pantalla, en l'execució del programa, el text: bona nit

19. Es vol crear un programa per a calcular la nota final d'una assignatura d'una universitat de Londres. En aquesta assignatura hi ha 4 pràctiques (p1,p2,p3 i p4) i dos exàmens teòrics (w1 i w2).

La nota de pràctiques PM es calcula:

- $PM = max(p1, p2, p3, p4)$ Si totes les notes Pi són >=7
- $PM = 0.2 \cdot (p1+p2)+0.3 \cdot (p3+p4)$ Si almenys de les tres últimes pràctiques (p2,p3 i p4) hi ha com a mínim dos notes >=7
- $PM = \sqrt[4]{p1 \cdot p2 \cdot p3 \cdot p4} = \sqrt{\sqrt{p1 \cdot p2 \cdot p3 \cdot p4}} = (p1 \cdot p2 \cdot p3 \cdot p4)^{0.25}$ En altre cas

La nota de teoria EM es calcula:

- $EM = w2$ Si w1 i w2 són >=7 i w2>w1
- $EM = (w1+2 \cdot w2)/3$ Si almenys una de les notes és >=7
- $EM = min(w1, w2)$ En altre cas

Finalment la nota final promitjada de PM i EM és:

- FM = $\frac{PM+EM}{2}$

Pistes: Usar les funcions `max()` i `min()` de Python:

20. Dissenya un programa per simular una jugada d'un joc de daus amb les següents regles:
    1. El jugador aposta una quantitat d'euros i tira el **primer dau**. Cada dau té 6 cares numerades de l'1 al 6.
    2. Depenent del resultat del **primer dau**:
        - **Cara senar (1, 3 o 5):** El jugador guanya **3 vegades l'aposta** i el joc s'acaba.
        - **Cara parell (2, 4 o 6):** El jugador tira un **segon dau**.
    3. Després de tirar el **segon dau**, el resultat final depèn de la suma dels dos daus:
        - **Suma 5:** El jugador guanya **2 vegades l'aposta**.
        - **Suma 8, 10 o 11:** El jugador guanya **1.5 vegades l'aposta**.
        - **Qualsevol altra suma:** El jugador perd els diners apostats.

    Utilitza la funció randint de la llibreria random per simular la tirada dels daus.

    Requisits del programa:
    1. Simula el llançament dels daus segons les regles del joc.
    2. Calcula i mostra per pantalla el resultat de la jugada:
        - La cara del primer dau.
        - (Si cal) La cara del segon dau.
        - La quantitat guanyada o perduda.

    Exemples d'execució:
    1. **Aposta:** 10 euros
       Resultat primer dau: 3 (senar)
       Sortida esperada: "Has guanyat 30 euros!"
    2. **Aposta:** 20 euros
       Resultat primer dau: 4 (parell)
       Resultat segon dau: 3
       Suma total: 7 (no guanya res)
       Sortida esperada: "Has perdut la teva aposta de 20 euros."
    3. **Aposta:** 15 euros
       Resultat primer dau: 2 (parell)
       Resultat segon dau: 3
       Suma total: 5
       Sortida esperada: "Has guanyat 30 euros!"
    4. **Aposta:** 25 euros
       Resultat primer dau: 6 (parell)
       Resultat segon dau: 5
       Suma total: 11
       Sortida esperada: "Has guanyat 37.5 euros!"

21. **Joc pedra-paper-tosores**. Dissenya un programa per implementar el joc de *pedra-paper-tisores* entre dos jugadors, seguint els passos següents:
    1. **Demana els noms dels jugadors:** Utilitza *input* per obtenir el nom de cadascun dels dos jugadors.
    2. **Demana la seva elecció:** Pregunta a cada jugador què vol tirar (*pedra*, *paper* o *tisores*).
    3. **Compara les eleccions:** Determina quin jugador ha guanyat segons les regles del joc:
        - La *pedra* guanya les *tisores*.
        - Les *tisores* guanyen el *paper*.
        - El *paper* guanya la *pedra*.
        - Si tots dos fan la mateixa elecció, és un empat.

4. **Mostra el resultat:** Escriu un missatge per felicitar el guanyador o informar que hi ha hagut un empat.

Nota: El programa només permet jugar una única ronda.

Exemples d'execució:

1. **Entrades:**
    - Nom jugador 1: Anna
    - Elecció jugador 1: pedra
    - Nom jugador 2: Marc
    - Elecció jugador 2: tisores

Sortida esperada:

"Anna ha guanyat! La pedra guanya les tisores."

2. **Entrades:**
    - Nom jugador 1: Júlia
    - Elecció jugador 1: tisores
    - Nom jugador 2: Pau
    - Elecció jugador 2: tisores

Sortida esperada:

"És un empat! Tots dos han triat tisores."

3. **Entrades:**
    - Nom jugador 1: Carla
    - Elecció jugador 1: paper
    - Nom jugador 2: Arnau
    - Elecció jugador 2: pedra

Sortida esperada:

"Carla ha guanyat! El paper guanya la pedra."